


DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

# Synthesis

*Onde a música encontra a tecnologia.*

**PROJETO SEMESTRAL**
ExpoTech · 2º semestre de 2026
Sala CDC-2NA

**VERSÃO**
Novembro de 2026
Site · case mod montado

SUMÁRIO


| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | A proposta | Música e tecnologia num só objeto | 2 |
| 02 | O case mod | O computador dentro do piano | 3 |
| 03 | A máquina virtual | Windows Server 2022, IIS e ngrok | 6 |
| 04 | Requisitos | O que é preciso para rodar o site | 12 |
| 05 | Funcionalidades do site | As cinco seções, uma a uma | 13 |
| 06 | Tecnologias e estrutura | Como o site é construído | 18 |


01

# A *proposta*

A proposta do **Synthesis** é **misturar arte musical com tecnologia**. Em vez de tratar música e computação como dois mundos separados, o projeto coloca um dentro do outro, de forma literal: um piano digital vira a carcaça de um computador, e esse computador serve um site interativo sobre música.

> *O piano deixa de ser só instrumento e vira também servidor.*

PARTE 1 · HARDWARE

### O case mod

Um piano digital é aberto e passa a abrigar um computador completo. Dentro dele, uma máquina virtual com Windows Server 2022 serve o site pelo IIS.

PARTE 2 · SOFTWARE

### O site

Um piano tocável no navegador, a história da música e a física do som, tudo criado com código e servido de dentro do próprio piano.

## Objetivos

- Unir arte e tecnologia num único objeto físico, que é ao mesmo tempo instrumento e computador.
- Fazer o piano funcionar como servidor real: o site sai dele e chega ao celular dos visitantes por um QR Code.
- Apresentar conceitos de música (história, física do som e harmonia) de forma interativa.
- Gerar todo o som por código, sem nenhum arquivo de áudio, mostrando a tecnologia por trás da música.

02

# O *case mod*

Basicamente, um computador dentro de um piano digital.



FIG. 1 *O piano digital aberto, com a placa original, os alto-falantes e os cabos do teclado à mostra.*

O *case mod* transforma a carcaça de um piano digital no gabinete de um computador. O resultado é um objeto que continua com cara de instrumento, mas que por dentro é um PC funcionando como servidor.

ARQUITETURA

## Do piano ao navegador do visitante

CARCAÇA
Piano digital
→
HARDWARE
PC interno
→
MÁQUINA VIRTUAL
Windows Server 2022
→
SERVIDOR WEB
IIS
→
INTERNET
ngrok
→
VISITANTE
QR Code

O IIS da máquina virtual serve o site, o ngrok gera um link público e o QR Code leva até ele: o visitante toca o piano no celular enquanto o piano de verdade, ao lado, é o servidor. Detalhes na seção 03.

ESPECIFICAÇÕES

# A *Máquina*

O computador que vive dentro do piano.

| PEÇA | MODELO | DETALHES |
|---|---|---|
| Processador | Intel Core i5-3470 | 4 núcleos / 4 threads · 3,20 GHz (3,60 GHz Turbo) · 6 MB de cache · LGA 1155 |
| Placa-mãe | GBT H61MHVD3 | Chipset Intel H61 · LGA 1155 · M-ATX · DDR3 |
| Memória | 8 GB DDR3 | Infinity Memory · 1600 MHz |
| Cooler | Pure Power C90 | Ventoinha de 90 mm · Intel / AMD |
| Armazenamento | HD 250 GB | SATA |
| Fonte | Nvinet 500 W | ATX · 80 Plus Bronze · Bivolt · Ventoinha de 12 cm |

MONTAGEM

# Processo de *montagem*

## 1 Desmontagem

Primeiro removemos todo o interior do piano, o conjunto que aparece na FIG. 1: a placa original, os alto-falantes e os cabos.

## 2 Adaptação

Inserimos um chão de papelão dentro da carcaça, para servir de apoio à placa-mãe. No fundo do piano, abrimos com uma faca quente a passagem dos cabos. Removemos também 7 teclas, o suficiente para encaixar a placa-mãe e deixá-la à vista, com a sensação de um carro de motor exposto.

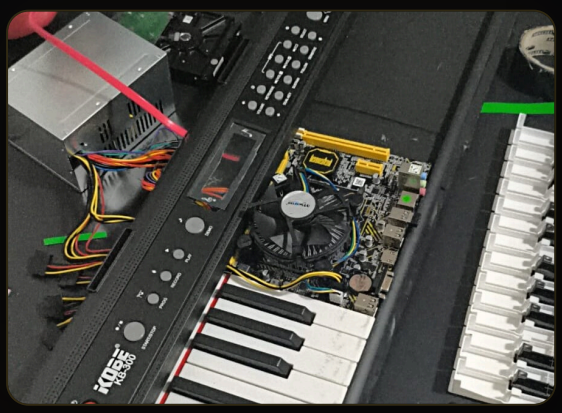


FIG. 2 *A placa no lugar e as teclas ao lado.*



FIG. 3 *A placa no vão das teclas.*

## 3 Instalação

A placa-mãe ficou apoiada sobre o chão de papelão, no vão aberto pelas teclas removidas. O HD foi colocado embaixo desse chão: recortamos o papelão para que ele ficasse embaixo das teclas. A fonte fica do lado de fora da carcaça, e os cabos entram pelas aberturas feitas no fundo do piano.



FIG. 4 *Os cabos da fonte entrando pela abertura no fundo do piano.*

## 4 Resultado

Com tudo montado, o computador fica à mostra no meio do teclado, ligado e conectado à rede.

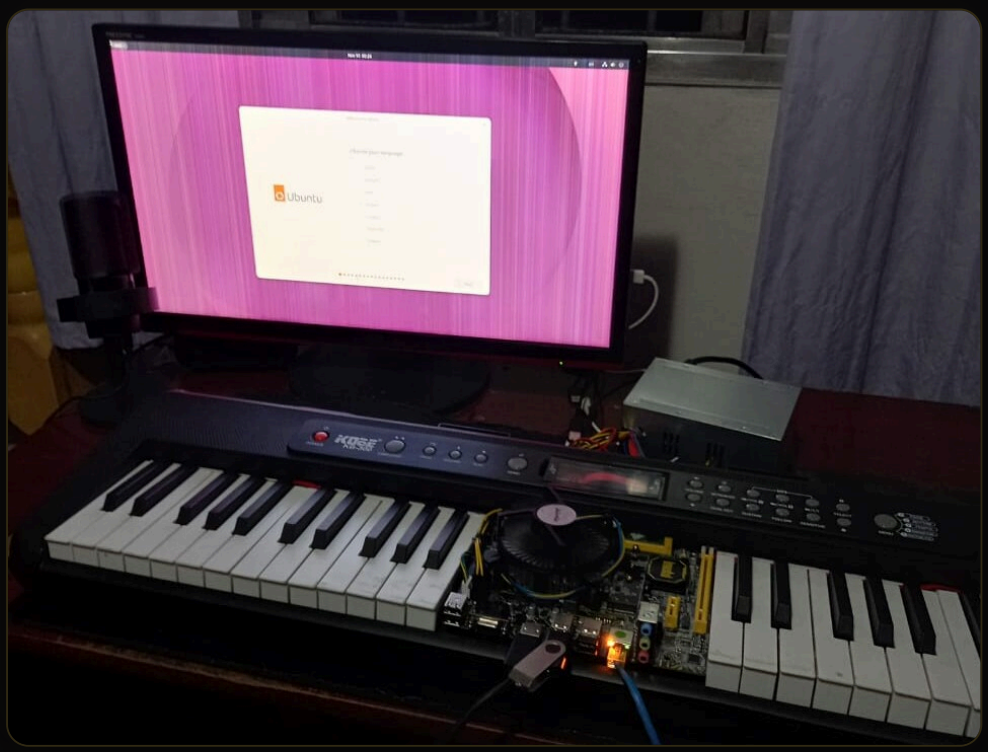



FIG. 5 *A montagem final ligada, com o monitor no instalador do Ubuntu.*

03

# A *máquina virtual*

Onde o site mora: Windows Server 2022 no VirtualBox, servido pelo IIS e aberto para os celulares pelo ngrok.

ENUNCIADO

## O que foi pedido e como foi feito

| REQUISITO | COMO FOI ATENDIDO |
|---|---|
| (1) Criar uma VM no VirtualBox ou no Hyper-V, instalando o Windows Server 2022 | VM no **VirtualBox 7.2.22** com **Windows Server 2022 Standard Evaluation** (Desktop Experience) |
| (2) Hospedar um projeto HTML + JS + CSS | O site **Synthesis** é servido pelo **IIS 10**, o servidor web nativo do Windows Server, instalado como função (*role*) |
| (3) Configurar o ngrok e gerar um QR Code | O **agente ngrok** roda como serviço do Windows dentro da VM, com um **domínio fixo**. O QR Code é gerado pelo **Google Chrome** |

ARQUITETURA

## Do piano ao celular do visitante

CARCAÇA — Piano digital
└ HARDWARE — PC interno · Intel Core i5-3470 · 8 GB DDR3
└ VIRTUALIZAÇÃO — VirtualBox 7.2.22
└ MÁQUINA VIRTUAL — Windows Server 2022 + IIS 10 ← *o site mora aqui*
└ LOCAL — `http://localhost` → Chrome dentro da VM
└ KIT — `http://<kit>:8080` → navegador do próprio PC (redirecionamento de porta)
└ INTERNET — ngrok → link público com domínio fixo
└ VISITANTE — QR Code → celular

ESPECIFICAÇÃO

## A *VM*

| ITEM | VALOR |
|---|---|
| Nome no VirtualBox | `expotech-ws2022` |
| Sistema | Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience), versão 21H2, build 20348.587, em inglês (en-US) |
| Licença | Avaliação gratuita da Microsoft, válida por 180 dias e ativada automaticamente |
| CPU e memória | 2 vCPUs · 4 GB |
| Disco | VDI dinâmico de 50 GB (cerca de 11 GB ocupados), controladora SATA AHCI |
| Vídeo | VBoxSVGA, 128 MB, sem aceleração 3D |
| Áudio | Intel HD Audio, driver "Padrão" (o Windows escolhe a saída) |
| Rede | NAT, com redirecionamento de porta: host `8080` → VM `80` |
| Nome do computador | `SYNTHESIS-WS` |
| Usuário | `expotech` (administrador local), com login automático |
| Teclado e região | Português (Brasil ABNT2), formato brasileiro, fuso de Brasília |

VERSÕES

## Componentes

| | |
|---|---|
| VirtualBox | 7.2.22 |
| Guest Additions | 7.2.22 |
| Windows Server 2022 | 21H2 · build 20348.587 |
| IIS | 10.0 |
| Google Chrome (MSI corporativo) | 157.0.8103.39 |
| Agente ngrok | 3.39.13 |




FIG. 6 *"About Windows" na VM: versão 21H2, build 20348.587.*

MONTAGEM · 1 E 2

# Instalação do *Windows Server*

## 1 ISO do Windows Server 2022

- **Origem:** Microsoft Evaluation Center, ISO de 64 bits em inglês. Não existe ISO de avaliação em português.
- **Arquivo:** `SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso` (5,0 GB)
- **Edição escolhida:** Standard Evaluation (Desktop Experience), imagem 2 da ISO, porque o vídeo precisa mostrar a interface.

## 2 Criação da VM no VirtualBox

Feita pelo terminal com `VBoxManage`. O resultado é o mesmo do assistente gráfico.

```
VBoxManage createvm --name expotech-ws2022 --ostype Windows2022_64 --register
VBoxManage modifyvm expotech-ws2022 --memory 4096 --cpus 2 --firmware bios \
  --graphicscontroller vboxsvga --vram 128 --audio-controller hda \
  --nic1 nat --natpf1 "http,tcp,,8080,,80"
VBoxManage createmedium disk --filename expotech-ws2022.vdi --size 51200
```

# IIS e *publicação do site*

## 3 IIS (servidor web)

A função **Web Server (IIS)** foi instalada com as ferramentas de gerenciamento:

```
Install-WindowsFeature Web-Server `
  -IncludeManagementTools
```

Resultado: `Success: True`, sem reinicialização. O site padrão (**Default Web Site**) responde na porta 80, com a pasta `C:\inetpub\wwwroot`.

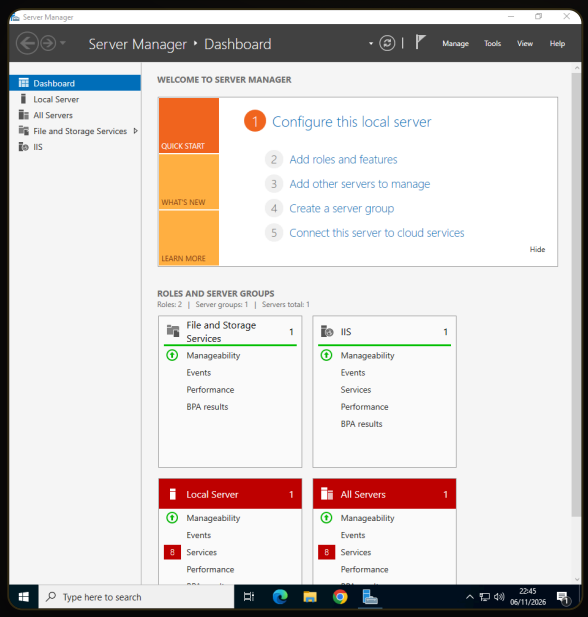



FIG. 7 *Server Manager com a função IIS instalada.*

## 4 Publicação do site

- Os arquivos do Synthesis (`index.html`, `css/`, `js/`, `fonts/`, `img/`) foram copiados do repositório para `C:\inetpub\wwwroot`, e a página padrão do IIS (`iisstart.htm`) foi removida.
- O site foi testado pelo `localhost`, pela porta 8080 do host e pelo link do ngrok.

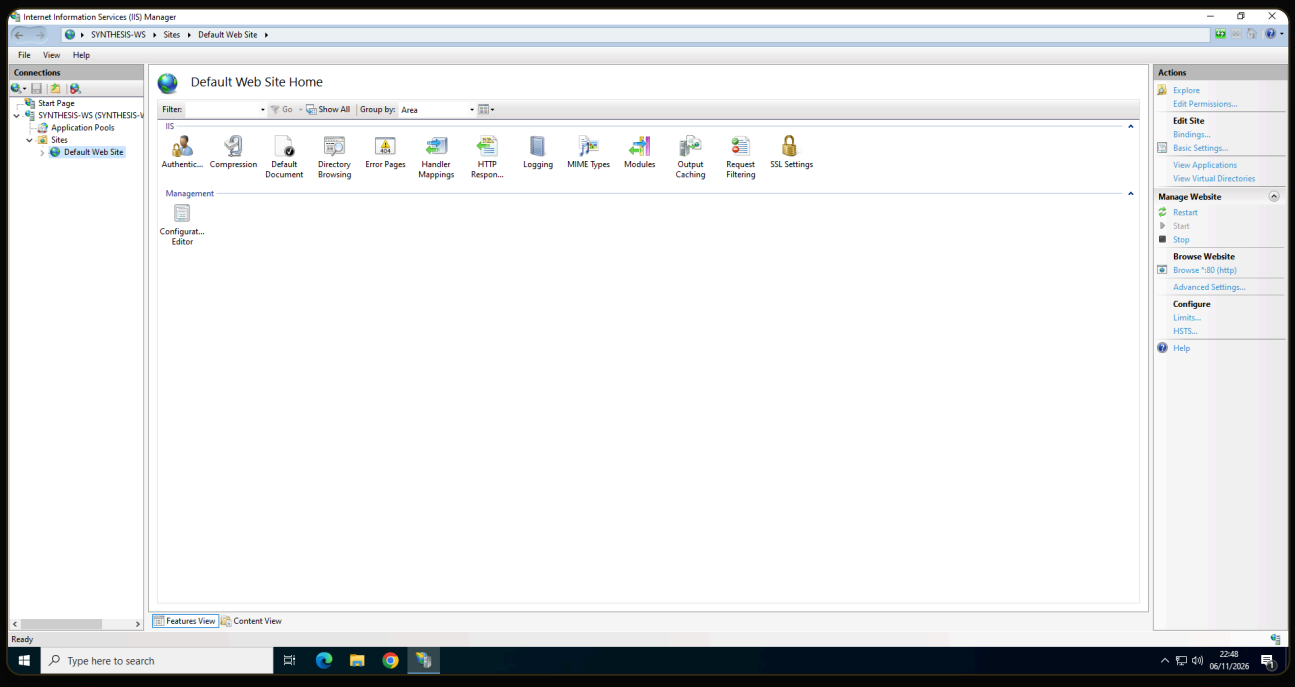



FIG. 8 *IIS Manager com o Default Web Site, que serve o Synthesis.*

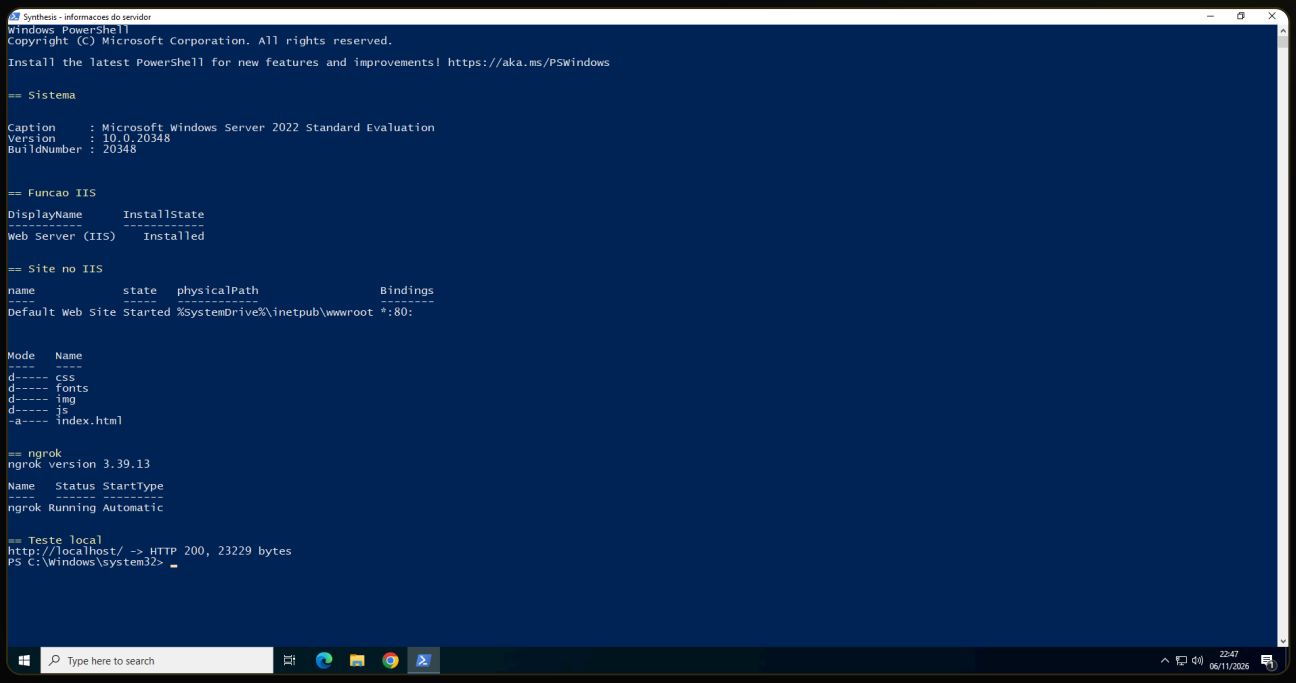



FIG. 9 *Resumo do servidor no PowerShell: sistema, função IIS, site na porta 80, arquivos do site, serviço do ngrok e teste local com HTTP 200.*

MONTAGEM · 5

## ngrok: o site *na internet*

O ngrok foi instalado na VM como serviço do Windows, com início automático, e ligado a um **domínio fixo gratuito** que aponta para o IIS. Quando a VM liga, o link público já está no ar, sem rodar nenhum comando.

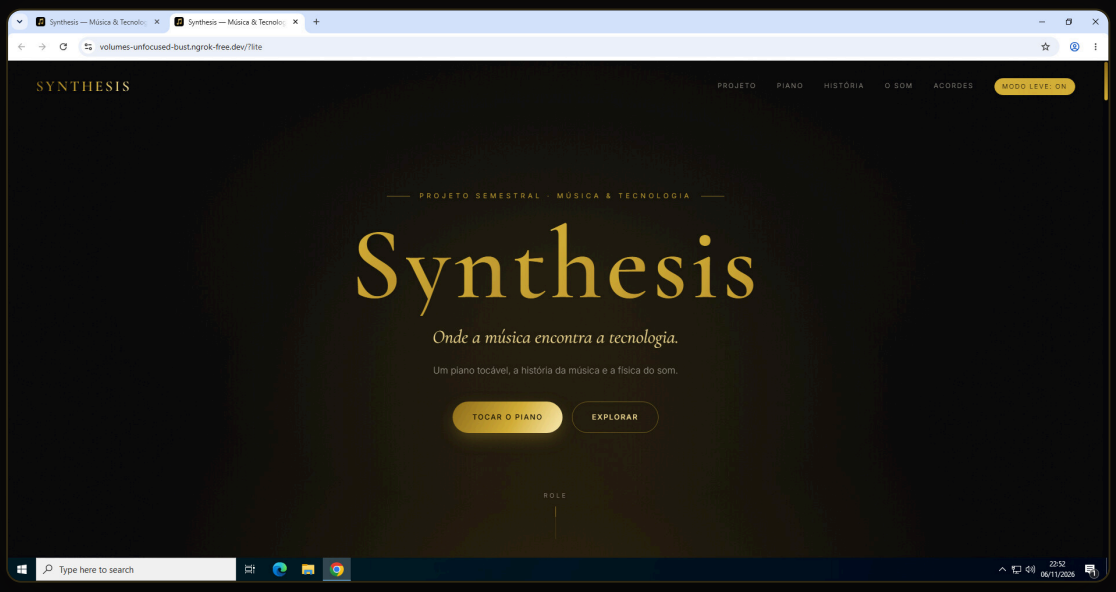



FIG. 10 *O mesmo site acessado pelo endereço público do ngrok.*

MONTAGEM · 6

# QR *Code*

- **Feito no Chrome da VM:** com o site aberto pelo endereço do ngrok, botão direito na página → **"Create QR Code for this page"**. O Chrome mostra o QR, com opções para copiar o link e baixar a imagem.
- **Cuidado:** o QR precisa ser gerado com o **endereço do ngrok** aberto. Gerado a partir de `localhost`, ele não funciona no celular de ninguém.
- **Reserva:** também foi gerado um PNG com o mesmo endereço (`synthesis-qrcode.png`, feito com `qrencode`), para imprimir no case.

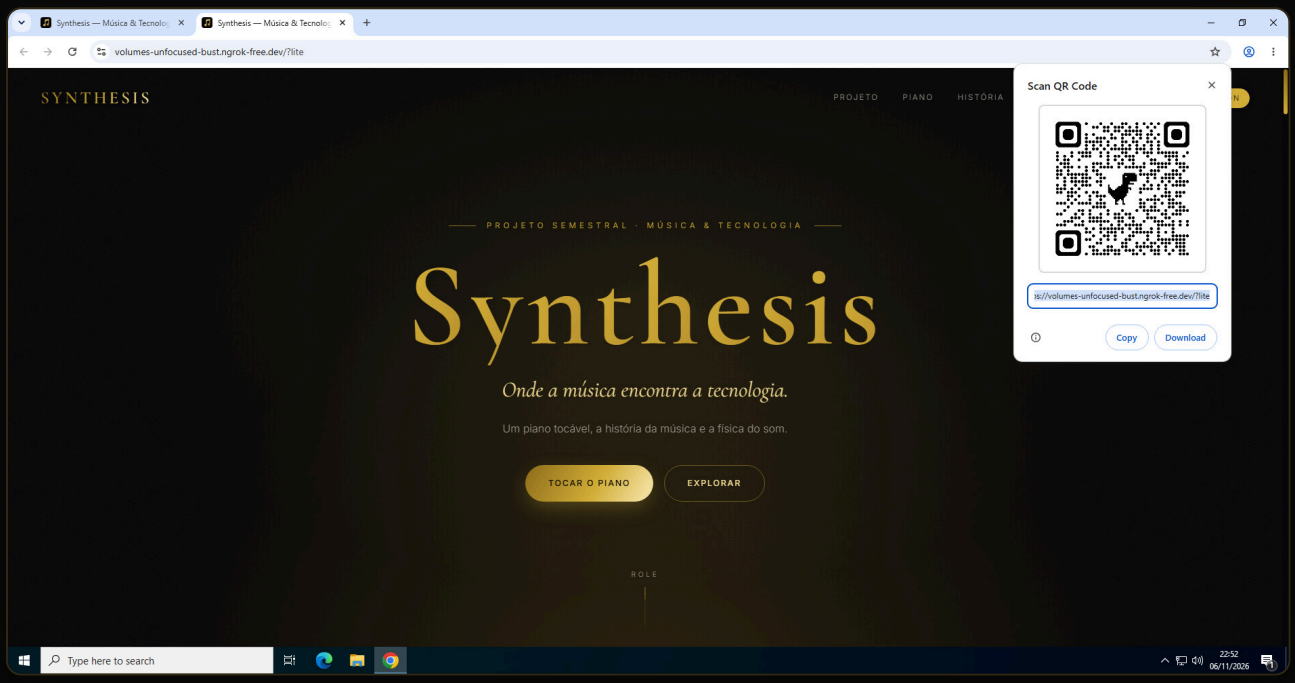



FIG. 11 *QR Code gerado pelo Chrome, apontando para o endereço público do site.*

04

# Requisitos

O site é feito só de arquivos (HTML, CSS e JavaScript), sem programa no servidor nem banco de dados: não há nada para instalar e nenhuma dependência.

OBRIGATÓRIO

### Navegador moderno

Chrome, Firefox ou Edge, no computador ou no celular. O piano funciona com mouse, toque e teclado.

OPCIONAL

### Python 3

Só para subir um servidor local e deixar outros aparelhos da rede abrirem o site. Para abrir o `index.html` direto, não precisa.

SÓ PARA O QR CODE

### Internet

O site não faz nenhuma requisição externa e abre sem internet. A conexão só é necessária para o acesso pelo ngrok e pelo QR Code.

NÃO PRECISA

### Placa de vídeo

O *modo leve* desliga animações e efeitos pesados, para rodar bem em PCs fracos ou sem placa de vídeo.

## Como rodar

### Opção 1 · abrir direto

Abra o arquivo `index.html` no navegador. Pronto.

### Opção 2 · servidor local

Na raiz do projeto, suba um servidor e acesse pelo navegador. Outros aparelhos da mesma rede usam o IP da máquina.

```
# na raiz do projeto
python3 -m http.server 8000

# nesta máquina
http://localhost:8000

# outros aparelhos da rede
http://<ip-da-máquina>:8000
```

## Ambiente do evento

| CAMADA | O QUE RODA |
|---|---|
| Hardware | PC instalado dentro do piano (ver *A Máquina*, p. 4) |
| Máquina virtual | Windows Server 2022 no VirtualBox (ver seção 03, p. 5) |
| Servidor web | IIS 10, porta 80, pasta `C:\inetpub\wwwroot` |
| Acesso público | ngrok com domínio fixo + QR Code (precisa de internet no kit) |
| Acesso local | Chrome dentro da VM e porta 8080 do kit, sem internet |

05

# Funcionalidades *do site*

Uma página única, dividida em cinco seções.

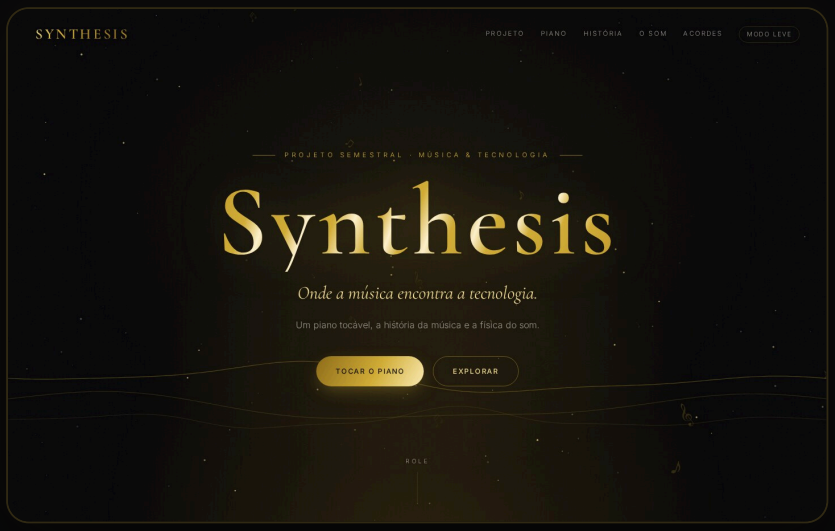



FIG. 12 *A tela inicial, com o fundo animado de poeira dourada, notas e ondas.*

### 01 O Projeto

O que é o Synthesis e as peças do computador dentro do piano.

### 02 O Piano

Um piano de duas oitavas, tocável com mouse, toque ou teclado.

### 03 História da Música

Quatro séculos de música em oito momentos.

### 04 A Física do Som

Um laboratório de ondas para ver e ouvir o som.

### 05 A Arte dos Acordes

Acordes e harmonia desenhados no teclado, com a progressão mais famosa da música pop.

EM TODO O SITE

## Modo leve e *offline*

**MODO LEVE**

Para PCs fracos ou sem placa de vídeo: desliga animações, fundo animado, visualizador, reverb e desfoque do menu, e limita a **8 notas** soando ao mesmo tempo. Liga pelo botão *Modo leve* do menu ou com `?lite` na URL.

**OFFLINE E ACESSÍVEL**

As fontes ficam na pasta `fonts/` e o site não faz nenhuma requisição externa. Também respeita a opção **reduzir movimento** do sistema operacional e se adapta a telas pequenas.

SEÇÃO 02

# O *Piano*

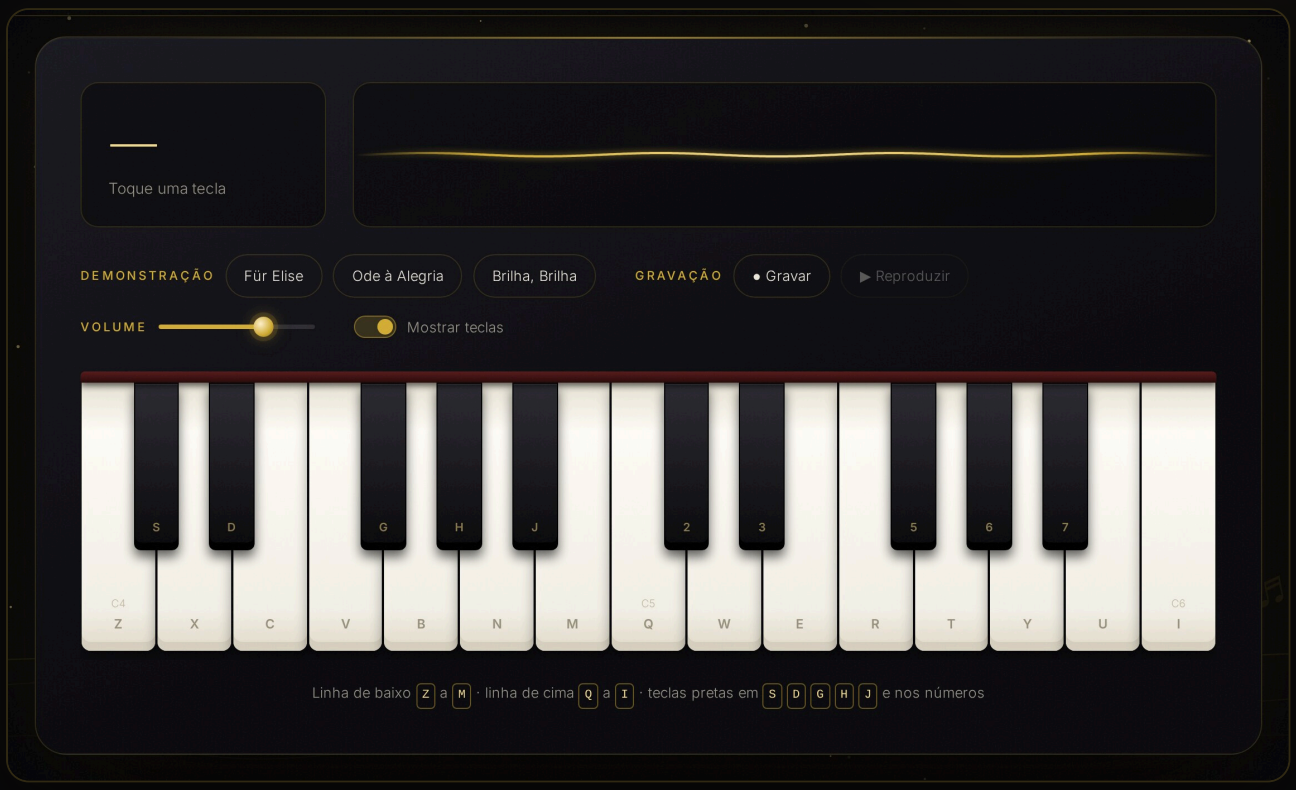



FIG. 13 *O piano com o visor da nota, o visualizador de onda e os controles.*

- **2 oitavas (C4 a C6)**, com o teclado montado por código.
- **Mouse, toque e teclado do computador:** dá para clicar, tocar com o dedo (e deslizar entre as teclas) ou usar o teclado. O mapeamento segue a posição física das teclas, então funciona em ABNT2 e no padrão americano.
- **Músicas de demonstração:** *Für Elise*, *Ode à Alegria* e *Brilha, Brilha Estrelinha*, tocadas pelo próprio site com as teclas acendendo.
- **Gravação e reprodução:** grave o que tocou e ouça de volta.
- **Volume** ajustável e opção de mostrar ou esconder o nome das teclas.
- **Visualizador de onda em tempo real**, que desenha o som enquanto você toca.

| TECLAS DO COMPUTADOR | NOTAS |
|---|---|
| Z X C V B N M | Teclas brancas da 1ª oitava (C4 a B4) |
| S D · G H J | Teclas pretas da 1ª oitava |
| Q W E R T Y U I | Teclas brancas da 2ª oitava (C5 a C6) |
| 2 3 · 5 6 7 | Teclas pretas da 2ª oitava |

POR TRÁS DO PIANO

## Som *100% sintetizado*

O site **não tem nenhum arquivo de áudio**. Todo som é gerado na hora com a **Web Audio API**, num caminho que imita uma pequena mesa de som:

TIMBRE Harmônicos → FORMA Envelope → SUAVIDADE Filtro → SALA Reverb → SAÍDA Caixas de som

### TIMBRE

Uma onda triangular somada a dois harmônicos senoidais forma o som de piano, montado numa única forma de onda para economizar processamento.

### ENVELOPE

Ataque rápido e decaimento gradual, para a nota soar e sumir como num piano de verdade.

### FILTRO

Um filtro passa-baixa corta os agudos ásperos e deixa o som mais suave.

### REVERB

Um eco de sala artificial de 1,4 s, gerado por código a partir de ruído. Um compressor equilibra o volume final.

SEÇÃO 03

## Uma História da *Música*

Uma linha do tempo com oito períodos, cada um com uma descrição curta e nomes importantes.

*1600 — 1750*

### Barroco

Ornamentos, contraponto e o nascimento da ópera.

Bach · Vivaldi · Handel

*1750 — 1820*

### Clássico

Clareza, equilíbrio e forma. Nasce a sinfonia moderna.

Mozart · Haydn · Beethoven

*1820 — 1900*

### Romântico

Emoção acima de tudo. O piano vira o instrumento-estrela.

Chopin · Liszt · Tchaikovsky

*1910 — hoje*

### Jazz

Blues, ragtime e tradições africanas. A palavra-chave é improvisação.

Armstrong · Ellington · Davis

*1950 — hoje*

### Rock

Guitarras elétricas, atitude e rebeldia.

Chuck Berry · Beatles · Queen

*1958 — hoje*

### Bossa Nova

Um samba sofisticado, com harmonias do jazz.

Jobim · João Gilberto · Vinicius

*1970 — hoje*

### Eletrônica

Sintetizadores e computadores viram instrumentos.

Kraftwerk · Jarre · Daft Punk

*2000 — hoje*

### Era Digital

Streaming, estúdios caseiros e algoritmos.

Streaming · Home studio · IA

SEÇÃO 04

# A Física do *Som*

Todo som é uma onda. O laboratório desenha a onda num canvas e deixa ouvir o resultado.

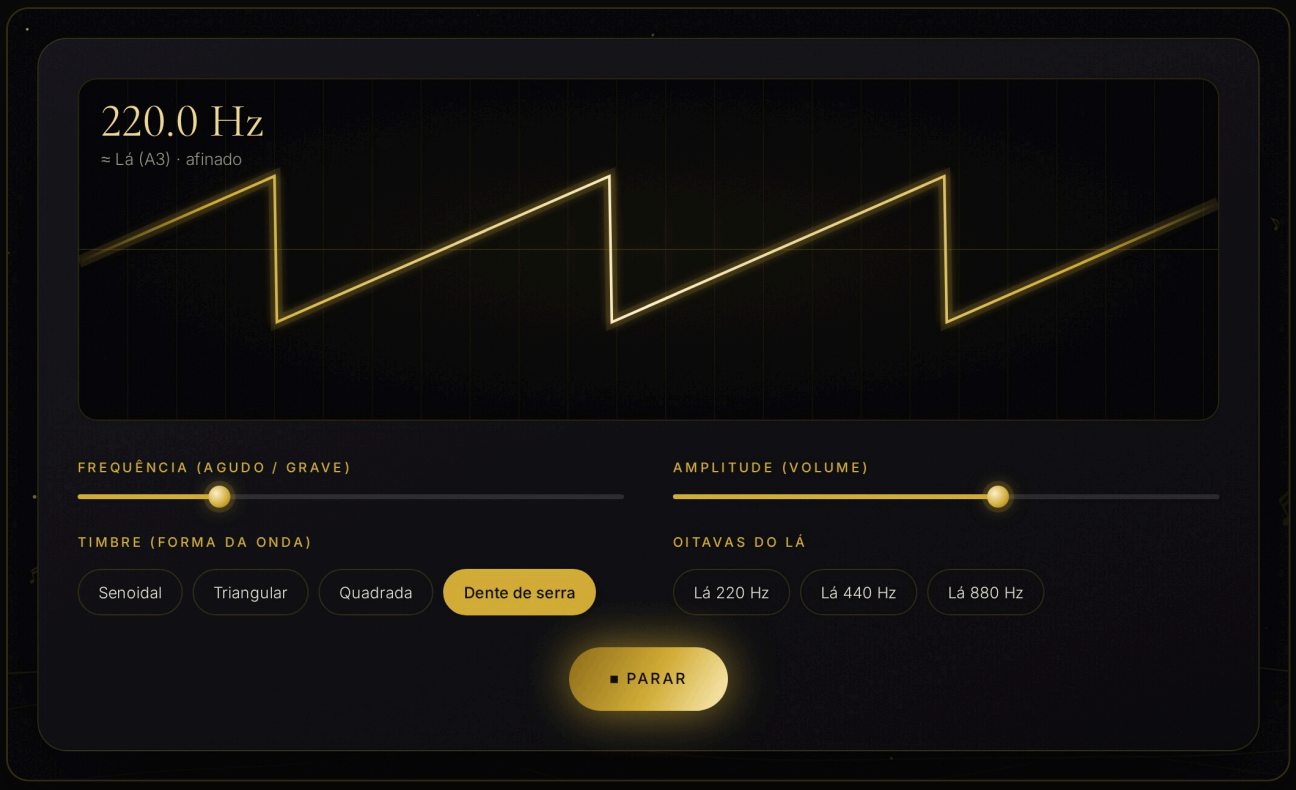



FIG. 14 *Onda dente de serra em 220 Hz, com a nota mais próxima identificada (Lá, A3).*

| CONTROLE | O QUE FAZ |
|---|---|
| Frequência | Vai do grave ao agudo e mostra a nota mais próxima, por exemplo `440.0 Hz ≈ Lá (A4)`. |
| Amplitude | Controla o volume da onda. |
| Timbre | Troca a forma da onda: senoidal, triangular, quadrada ou dente de serra. |
| Oitavas do Lá | Atalhos para 220, 440 e 880 Hz: a mesma nota em três alturas. |
| Ouvir a onda | Toca a onda configurada em tempo real. |

HZ

### Frequência

Vibrações por segundo. O Lá central vibra 440 vezes.

DB

### Amplitude

A energia da onda: quanto maior, mais alto o som.

∿

### Timbre

O formato da onda. Por isso piano e violino soam diferentes.

× 2

### Oitava

Dobrar a frequência dá a mesma nota, mais aguda.

SEÇÃO 05

# A Arte dos *Acordes*

Cada botão toca um acorde, acende no teclado as notas que o formam e explica a fórmula.




FIG. 15 *Lá menor (Am) selecionado: as notas Lá, Dó e Mi acendem no teclado.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C**<br>Dó maior<br>maior | **Dm**<br>Ré menor<br>menor | **Em**<br>Mi menor<br>menor | **F**<br>Fá maior<br>maior |
| **G**<br>Sol maior<br>maior | **Am**<br>Lá menor<br>menor | **G7**<br>Sol com sétima<br>com sétima | **C7M**<br>Dó com sétima maior<br>com sétima maior |

**I – V – vi – IV**

A progressão mais famosa da música pop. Um botão toca a sequência **C – G – Am – F**, acendendo cada acorde no teclado.

06

# Tecnologias *e estrutura*

ESTRUTURA

### HTML5

A página inteira, com todas as seções.

VISUAL

### CSS3

Layout, tema preto e dourado, animações e modo leve.

LÓGICA

### JavaScript

Vanilla: sem framework, sem bibliotecas e sem build.

SOM

### Web Audio API

Síntese de todo o áudio, do piano às ondas.

DESENHO

### Canvas 2D

Fundo animado, visualizador e laboratório de ondas.

TIPOGRAFIA

### Fontes locais

Cormorant Garamond e Inter, sob a licença SIL OFL 1.1.

SERVIDOR

### Windows Server 2022

Máquina virtual no VirtualBox, dentro do piano.

SERVIDOR WEB

### IIS 10

Servidor web nativo do Windows Server, entrega os arquivos do site.

ACESSO PÚBLICO

### ngrok

Link fixo para o IIS da VM, aberto pelo QR Code.

## Estrutura de pastas

```
synthesis/
├── index.html          # a página inteira, com todas as seções
├── css/
│   ├── fonts.css       # @font-face das fontes locais
│   └── style.css       # estilos, tema, animações e modo leve
├── js/
│   ├── audio.js        # motor de áudio: síntese, reverb, volume e analisador
│   ├── keyboard.js     # teclado de piano reutilizável (mouse, toque, destaque)
│   ├── piano.js        # piano principal: teclado do PC, demos, gravação
│   ├── sound-wave.js   # laboratório de ondas da seção "A Física do Som"
│   ├── chords.js       # acordes e progressão I – V – vi – IV
│   ├── hero.js         # fundo animado: poeira dourada, notas e ondas
│   └── main.js         # menu, animações ao rolar, progresso e modo leve
├── fonts/              # Cormorant Garamond e Inter (.woff2) + licenças
└── img/                # favicon
```




*Sem a música, a vida seria um erro.*

FRIEDRICH NIETZSCHE

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Web Audio API · Windows Server 2022 · IIS · ngrok · VirtualBox

SYNTHESIS · EXPOTECH 2026